逐飞科技
SEEKFREE

2023

RT1064 V3.0 主板例程说明

目录

目录 1
1. 文件夹名称释义 4
2. 准备工作 7
2.1. 软件环境 7
2.2. 硬件环境 7
3. 例程介绍 8
E01_01_button_switch_buzzer_demo 8
E01_02_hall_stopline_detection_demo 8
E02_01_hip4082_single_motor_contro_demo 8
E02_02_hip4082_double_motor_contro_demo 9
E02_03_drv8701e_single_motor_contro_demo 9
E02_04_drv8701e_double_motor_contro_demo 9
E02_05_bldc_contro_demo_360c_spin27 9
E02_06_servo_control_demo 9
E03_01_encoder_quadrature_demo 10
E03_02_encoder_dir_demo 10
E04_01_adc_capture_demo 10
E05_01_icm20602_demo 11
E05_02_mpu6050_demo 11
E05_03_imu963ra_demo 12

E05_04_imu660ra_demo 12
E06_01_oled_display_demo 13
E06_02_tft180_display_demo 13
E06_03_ips114_display_demo 13
E06_04_ips200_display_demo 13
E07_01_wireless_uart_demo 13
E07_02_bluetooth_ch9141_demo 14
E07_03_wifi_uart_udp_demo 14
E07_04_wifi_uart_tcp_client_demo 15
E07_05_wifi_uart_tcp_server_demo 16
E08_01_split_ultrasonic_module_demo 17
E08_02_gps_tau1201_pc_mono_demo 17
E08_03_gps_tau1201_tft180_display_demo 18
E08_04_gps_tau1201_ips114_display_demo 18
E08_05_gps_tau1201_ips200_display_demo 18
E09_01_ov7725_pc_mono_demo 18
E09_02_ov7725_wireless_uart_pc_mono_demo 19
E09_03_ov7725_bluetooth_ch9141_pc_mono_demo 19
E09_04_ov7725_oled_display_demo 20
E09_05_ov7725_tft180_display_demo 20
E09_06_ov7725_ips114_display_demo 20
E09_07_ov7725_ips200_display_demo 20

E09_08_mt9v03x_pc_mono_demo 21
E09_09_mt9v03x_wireless_uart_pc_mono_demo 21
E09_10_mt9v03x_bluetooth_ch9141_pc_mono_demo 21
E09_11_mt9v03x_oled_display_demo 22
E09_12_mt9v03x_tft180_display_demo 22
E09_13_mt9v03x_ips114_display_demo 22
E09_14_mt9v03x_ips200_display_demo 23
E09_15_scc8660_usbcdc_pc_mono_demo 23
E09_16_scc8660_tft180_display_demo 23
E09_17_scc8660_ips114_display_demo 24
E09_18_scc8660_ips200_display_demo 24
4. 文档版本 25

1.文件夹名称释义

E01_01_button_switch_buzzer_demo	按键与拨码开关例程（GPIO 输入）
E01_02_hall_stopline_detection_demo	霍尔开关例程
E02_01_hip4082_single_motor_contro_demo	HIP4082 单驱动例程
E02_02_hip4082_double_motor_contro_demo	HIP4082 双驱动例程
E02_03_drv8701e_single_motor_contro_demo	DRV8701 单驱动例程
E02_04_drv8701e_double_motor_contro_demo	DRV8701 双驱动例程
E02_05_bldc_contro_demo_360c_spin27	无刷驱动例程（包括 360C 和 SPIN27）
E02_06_servo_control_demo	舵机控制例程
E03_01_encoder_quadrature_demo	正交编码器例程
E03_02_encoder_dir_demo	方向编码器例程
E04_01_adc_capture_demo	ADC 采集例程
E05_01_icm20602_demo	ICM20602 六轴陀螺仪例程
E05_02_mpu6050_demo	MPU6050 六轴陀螺仪例程
E05_03_imu963ra_demo	IMU963RA 九轴陀螺仪例程
E05_04_imu660ra_demo	IMU660RA 六轴陀螺仪例程
E06_01_oled_display_demo	OLED 屏幕显示例程
E06_02_tft180_display_demo	TFT180 屏幕显示例程
E06_03_ips114_display_demo	IPS114 屏幕显示例程
E06_04_ips200_display_demo	IPS200 屏幕显示例程
E07_01_wireless_uart_demo	无线转串口例程
E07_02_bluetooth_ch9141_demo	CH9141 蓝牙模块例程
E07_03_wifi_uart_udp_demo	Wifi 转串口 UDP 例程

E07_04_wifi_uart_tcp_client_demo	Wifi 转串口 TCP-Client 例程
E07_05_wifi_uart_tcp_server_demo	Wifi 转串口 TCP-Server 例程
E08_01_split_ultrasonic_module_demo	有来有去超声波模块例程
E08_02_gps_tau1201_pc_mono_demo	GPS 例程（发送到串口）
E08_03_gps_tau1201_tft180_display_demo	GPS 例程（显示到 TFT180 屏幕）
E08_04_gps_tau1201_ips114_display_demo	GPS 例程（显示到 IPS114 屏幕）
E08_05_gps_tau1201_ips200_display_demo	GPS 例程（显示到 IPS200 屏幕）
E09_01_ov7725_pc_mono_demo	小钻风例程（发送到上位机）
E09_02_ov7725_wireless_uart_pc_mono_demo	小钻风例程（无线转串口发到上位机）
E09_03_ov7725_bluetooth_ch9141_pc_mono_demo	小钻风例程（CH9141 发送到上位机）
E09_04_ov7725_oled_display_demo	小钻风例程（显示到 OLED 屏幕）
E09_05_ov7725_tft180_display_demo	小钻风例程（显示到 TFT180 屏幕）
E09_06_ov7725_ips114_display_demo	小钻风例程（显示到 IPS114 屏幕）
E09_07_ov7725_ips200_display_demo	小钻风例程（显示到 IPS200 屏幕）
E09_08_mt9v03x_pc_mono_demo	总钻风例程（发送到上位机）
E09_09_mt9v03x_wireless_uart_pc_mono_demo	总钻风例程（无线转串口发到上位机）
E09_10_mt9v03x_bluetooth_ch9141_pc_mono_demo	总钻风例程（CH9141 发送到上位机）
E09_11_mt9v03x_oled_display_demo	总钻风例程（显示到 OLED 屏幕）
E09_12_mt9v03x_tft180_display_demo	总钻风例程（显示到 TFT180 屏幕）
E09_13_mt9v03x_ips114_display_demo	总钻风例程（显示到 IPS114 屏幕）
E09_14_mt9v03x_ips200_display_demo	总钻风例程（显示到 IPS200 屏幕）
E09_15_scc8660_usbcdc_pc_mono_demo	凌瞳例程（CDC 发送到上位机）
E09_16_scc8660_tft180_display_demo	凌瞳例程（显示到 TFT180 屏幕）
E09_17_scc8660_ips114_display_demo	凌瞳例程（显示到 IPS114 屏幕）

E09_18_scc8660_ips200_display_demo	凌瞳例程（显示到 IPS200 屏幕）
libraries	各工程公用库函数文件夹

2.准备工作

2.1.软件环境

在使用本例程前，请先确保您的 IDE 版本满足一下要求。

IAR：版本不低于 8.32.4。低版本无法打开本配套例程。

MDK：版本不低于 5.33。若版本低于 5.33，可能会出现无法预知的问题。

2.2.硬件环境

必需使用到的硬件模块有：本公司的 RT1064 核心板，RT1064 V3.0 主板，DAP 下载器或 ARM 下载器，12V 及以下 T 型插头电池，USB TYPE-C 数据线。

可能使用到的硬件模块：请查看各例程下所需的硬件介绍。若缺少部分硬件，则该例程的功能可能无法实现。

3.例程介绍

E01_01_button_switch_buzzer_demo

1. 核心板插在主板上 主板使用电池供电 下载本例程
2. 复位核心板 LED 会先闪烁两次 蜂鸣器也会响两次
3. 短按一下 S1-S4 中任意按键 BEEP 会响一下
4. 长按 S1-S4 中任意按键 BEEP 会一直响
5. 拨动 SWITCH1/SWITCH2 拨码开关 LED1 会切换闪烁或者熄灭状态

E01_02_hall_stopline_detection_demo

1. 核心板烧录完成本例程，单独使用核心板与调试下载器或者 USB-TTL 模块，并连接好霍尔停车检测，在断电情况下完成连接
2. 将调试下载器或者 USB-TTL 模块连接电脑，完成上电
3. 电脑上使用串口助手打开对应的串口，串口波特率为 zf_common_debug.h 文件中 DEBUG_UART_BAUDRATE 宏定义 默认 115200，核心板按下复位按键
4. 可以在串口助手上看到如下串口信息：

```
Hall test.
```

5. 用磁铁在霍尔停车检测模块附近晃动就会有监测信息输出 同时会闪灯

E02_01_hip4082_single_motor_contro_demo

1. 核心板烧录完成本例程 主板电池供电
2. 如果接了电机 可以看到电机周期正反转
3. 如果没有接电机 使用万用表可以在驱动电机输出端子上测量到输出电压变化

E02_02_hip4082_double_motor_contro_demo

1. 核心板烧录完成本例程 主板电池供电
2. 如果接了电机 可以看到电机周期正反转
3. 如果没有接电机 使用万用表可以在驱动电机输出端子上测量到输出电压变化

E02_03_drv8701e_single_motor_contro_demo

1. 核心板烧录完成本例程 主板电池供电
2. 如果接了电机 可以看到电机周期正反转
3. 如果没有接电机 使用万用表可以在驱动电机输出端子上测量到输出电压变化

E02_04_drv8701e_double_motor_contro_demo

1. 核心板烧录完成本例程 主板电池供电
2. 如果接了电机 可以看到电机周期正反转
3. 如果没有接电机 使用万用表可以在驱动电机输出端子上测量到输出电压变化

E02_05_bldc_contro_demo_360c_spin27

1. 核心板烧录完成本例程 主板电池供电
2. 驱动接上电机 可以看到电机周期正反转
3. 调试串口会持续打印当前速度信息.输出信息应当如下：

```
bldc encoder counter: x
```

E02_06_servo_control_demo

1. 核心板烧录完成本例程

2. 在断电情况下 完成核心板插到主板的核心板插座上 确认核心板与主板插座没有明显缝隙

3. 然后将舵机与主板正确连接 请务必注意不要插反 然后使用电池给主板供电打开开关

4. 正常情况下舵机会来回转动 最好在舵机没有装在车上固定连接转向连杆时测试 防止安装位置不对造成堵转烧舵机

E03_01_encoder_quadrature_demo

1. 核心板烧录本例程 插在主板上 四个正交编码器连接到主板的编码器接口

2. 电池供电 上电后会从串口输出编码器采集的转速信息 如下

```
ENCODER_x counter  xxxx.
```

3. 转动编码器数据会有变化

E03_02_encoder_dir_demo

1. 核心板烧录本例程 插在主板上 四个方向编码器连接到主板的编码器接口

2. 电池供电 上电后会从串口输出编码器采集的转速信息 如下

```
ENCODER_x counter  xxxx.
```

3. 转动编码器数据会有变化

E04_01_adc_capture_demo

1. 这个例程需要连接电磁电容检测部分 并且要接好运放模块

2. 接好后下载这个模块还需要一个赛道信号源接上电磁线测试

3. 接好硬件信号源接好后 本例程会通过串口输出各个电容电感对的检测值

4. 根据实际值调整对应的运放的滑变电阻调整放大倍数

5. 输出信息应当如下：

Lx data is xxx.

E05_01_icm20602_demo

1. 核心板烧录完成本例程，单独使用核心板与调试下载器或者 USB-TTL 模块，并连接好编码器，在断电情况下完成连接

2. 将调试下载器或者 USB-TTL 模块连接电脑 完成上电 正常 B9 LED 会闪烁

3. 电脑上使用串口助手打开对应的串口，串口波特率为 zf_common_debug.h 文件中 DEBUG_UART_BAUDRATE 宏定义 默认 115200，核心板按下复位按键

4. 可以在串口助手上看到如下串口信息：

```
ICM20602 acc data: x-..., y-..., z-...
ICM20602 gyro data: x-..., y-..., z-...
```

5. 移动旋转 ICM20602 就会看到数值变化

E05_02_mpu6050_demo

1. 核心板烧录完成本例程，单独使用核心板与调试下载器或者 USB-TTL 模块，并连接好编码器，在断电情况下完成连接

2. 将调试下载器或者 USB-TTL 模块连接电脑 完成上电 正常 B9 LED 会闪烁

3. 电脑上使用串口助手打开对应的串口，串口波特率为 zf_common_debug.h 文件中 DEBUG_UART_BAUDRATE 宏定义 默认 115200，核心板按下复位按键

4. 可以在串口助手上看到如下串口信息：

```
MPU6050 acc data: x-..., y-..., z-...
MPU6050 gyro data: x-..., y-..., z-...
```

5. 移动旋转 MPU6050 就会看到数值变化

E05_03_imu963ra_demo

1. 核心板烧录完成本例程，单独使用核心板与调试下载器或者 USB-TTL 模块，并连接好 IMU963RA 模块，在断电情况下完成连接

2. 将调试下载器或者 USB-TTL 模块连接电脑 完成上电 正常 B9 LED 会闪烁

3. 电脑上使用串口助手打开对应的串口，串口波特率为 zf_common_debug.h 文件中 DEBUG_UART_BAUDRATE 宏定义 默认 115200，核心板按下复位按键

4. 可以在串口助手上看到如下串口信息：

```
IMU963RA acc data: x-..., y-..., z-...
IMU963RA gyro data: x-..., y-..., z-...
IMU963RA mag data: x-..., y-..., z-...
```

5. 移动旋转 IMU963RA 就会看到数值变化

E05_04_imu660ra_demo

1. 核心板烧录完成本例程，单独使用核心板与调试下载器或者 USB-TTL 模块，并连接好 IMU660RA 模块，在断电情况下完成连接

2. 将调试下载器或者 USB-TTL 模块连接电脑 完成上电 正常 B9 LED 会闪烁

3. 电脑上使用串口助手打开对应的串口，串口波特率为 zf_common_debug.h 文件中 DEBUG_UART_BAUDRATE 宏定义 默认 115200，核心板按下复位按键

4. 可以在串口助手上看到如下串口信息：

```
IMU660RA acc data: x-..., y-..., z-...
IMU660RA gyro data: x-..., y-..., z-...
```

5. 移动旋转 IMU660RA 就会看到数值变化

E06_01_oled_display_demo

1. 核心板烧录本例程 插在主板上 OLED 显示模块插在主板的屏幕接口排座上 请注意引脚对应 不要插错

2. 电池供电 上电后 OLED 屏幕回亮起 显示字符数字浮点数和波形图

E06_02_tft180_display_demo

1. 核心板烧录本例程 插在主板上 1.8 寸 TFT 显示模块插在主板的屏幕接口排座上 请注意引脚对应 不要插错

2. 电池供电 上电后 1.8 寸 TFT 屏幕亮起 显示字符数字浮点数和波形图

E06_03_ips114_display_demo

1. 核心板烧录本例程 插在主板上 1.14 寸 IPS 显示模块插在主板的屏幕接口排座上 请注意引脚对应 不要插错

2. 电池供电 上电后 1.14 寸 IPS 屏幕亮起 显示字符数字浮点数和波形图

E06_04_ips200_display_demo

1. 核心板烧录本例程 插在主板上 2 寸 IPS 显示模块插在主板的屏幕接口排座上 请注意引脚对应 不要插错

2. 电池供电 上电后 2 寸 IPS 屏幕亮起 显示字符数字浮点数和波形图

E07_01_wireless_uart_demo

1. 核心板烧录完成本例程

2. 如果使用主板测试 在断电情况下 将核心板插入主板 无线转串口模块插入主板无线模

块接口

3. 如果使用核心板和模块测试 在断电情况下 将核心板与无线模块连接

4. 通过 PC 打开无线转串口 USB 端的串口 串口波特率为 zf_device_wireless_uart.h 文件中 WRIELESS_UART_BUAD_RATE 宏定义 默认 115200，核心板按下复位按键

5. 单片机上电复位后 可以在串口助手上看到如下串口信息：

SEEKFREE wireless uart demo.

6. 串口助手发送数据会收到回复消息

E07_02_bluetooth_ch9141_demo

1. 核心板烧录完成本例程

2. 如果使用主板测试 在断电情况下 将核心板插入主板 ch9141 模块插入主板无线模块接口

3. 如果使用核心板和模块测试 在断电情况下 将核心板与无线模块连接

4. 通过 PC 打开 ch9141 USB 端的串口 串口波特率为 zf_device_bluetooth_ch9141.h 文件中 BLUETOOTH_CH9141_BUAD_RATE 宏定义 默认 115200，核心板按下复位按键

5. 单片机上电复位后 可以在串口助手上看到如下串口信息：

SEEKFREE ch9141 demo.

6. 串口助手发送数据会收到回复消息

E07_03_wifi_uart_udp_demo

1. 本例程会通过 Debug 串口输出测试信息 请务必接好调试串口以便获取测试信息

2. 连接好模块和核心板后（尽量使用配套主板测试以避免供电不足的问题） 烧录本例程按下复位后程序开始运行

3. 如果模块未能正常初始化 会通过 DEBUG 串口输出未能成功初始化的原因 随后程序会

尝试重新初始化 一般情况下重试会成功

4. 如果一直在 Debug 串口输出报错 就需要检查报错内容 并查看本文件下方的常见问题列表进行排查

5. 程序默认不开启 WIFI_UART_AUTO_CONNECT 宏定义 通过 main 函数中的接口建立网络链接 如果需要固定自行建立链接 可以开启该宏定义

6. 当模块初始化完成后会通过 DEBUG 串口输出当前模块的主要信息：固件版本、IP 信息、MAC 信息、PORT 信息

7. 本例程是 UDP Client 例程 模块会被配置为 UDP Client 需要连接到局域网内的 UDP Server 才能进行通信

目标连接的 UDP Server 的 IP 与端口默认使用 zf_device_wifi_uart.h 中 WIFI_UART_TARGET_IP 与 WIFI_UART_TARGET_PORT 定义

实际测试需要根据现场 UDP Server 的实际 IP 地址与端口设置

8. 当本机设备主动连接到 UDP Server （例如电脑使用网络调试助手进入 UDP Server 模式 然后本机连接到电脑的 IP 与端口）

本例程会先行向 Server 发送一段测试数据 随后在收到数据后会在 Debug 串口输出信息以及当前链接信息 并将数据主动发送回去

E07_04_wifi_uart_tcp_client_demo

1. 本例程会通过 Debug 串口输出测试信息 请务必接好调试串口以便获取测试信息

2. 连接好模块和核心板后（尽量使用配套主板测试以避免供电不足的问题） 烧录本例程按下复位后程序开始运行

3. 如果模块未能正常初始化 会通过 DEBUG 串口输出未能成功初始化的原因 随后程序会尝试重新初始化 一般情况下重试会成功

4. 如果一直在 Debug 串口输出报错 就需要检查报错内容 并查看本文件下方的常见问题

列表进行排查

5. 程序默认不开启 WIFI_UART_AUTO_CONNECT 宏定义 通过 main 函数中的接口建立网络链接 如果需要固定自行建立链接 可以开启该宏定义

6. 当模块初始化完成后会通过 DEBUG 串口输出当前模块的主要信息：固件版本、IP 信息、MAC 信息、PORT 信息

7. 本例程是 TCP Client 例程 模块会被配置为 TCP Client 需要连接到局域网内的 TCP Server 才能进行通信

目标连接的 TCP Server 的 IP 与端口默认使用 zf_device_wifi_uart.h 中 WIFI_UART_TARGET_IP 与 WIFI_UART_TARGET_PORT 定义

实际测试需要根据现场 TCP Server 的实际 IP 地址与端口设置

8. 当本机设备主动连接到 TCP Server （例如电脑使用网络调试助手进入 TCP Server 模式 然后本机连接到电脑的 IP 与端口）

本例程会先行向 Server 发送一段测试数据 随后在收到数据后会在 Debug 串口输出信息以及当前链接信息 并将数据主动发送回去

E07_05_wifi_uart_tcp_server_demo

1. 本例程会通过 Debug 串口输出测试信息 请务必接好调试串口以便获取测试信息

2. 连接好模块和核心板后（尽量使用配套主板测试以避免供电不足的问题） 烧录本例程按下复位后程序开始运行

3. 如果模块未能正常初始化 会通过 DEBUG 串口输出未能成功初始化的原因 随后程序会尝试重新初始化 一般情况下重试会成功

4. 如果一直在 Debug 串口输出报错 就需要检查报错内容 并查看本文件下方的常见问题列表进行排查

5. 程序默认不开启 WIFI_UART_AUTO_CONNECT 宏定义 通过 main 函数中的接口建立网络

链接 如果需要固定自行建立链接 可以开启该宏定义

6. 当模块初始化完成后会通过 DEBUG 串口输出当前模块的主要信息：固件版本、IP 信息、MAC 信息、PORT 信息

7. 本例程是 TCP Server 例程 模块会被配置为 TCP 服务器端 需要由其他 TCP Client 主动连接

8. 当其他设备主动连接（例如电脑使用网络调试助手在 TCP Clinet 模式下连接到本例程模块的 TCP Server）并向本例程模块发送数据

本例程收到数据后会在 Debug 串口输出信息以及当前链接信息 并将数据主动发送回去

E08_01_split_ultrasonic_module_demo

1. 核心板烧录完成本例程，单独使用核心板与调试下载器或者 USB-TTL 模块，并连接好有来有去模块，在断电情况下完成连接

2. 将调试下载器或者 USB-TTL 模块连接电脑，完成上电

3. 电脑上使用串口助手打开对应的串口，串口波特率为 zf_common_debug.h 文件中 DEBUG_UART_BAUDRATE 宏定义 默认 115200，核心板按下复位按键

4. 可以在串口助手上看到如下串口信息：

```
Ranging start.
Ranging counter us is x.
```

5. 模块对着改变两个模块间距离就会看到测距数值变化

E08_02_gps_tau1201_pc_mono_demo

1. 核心板烧录完成本例程，单独使用核心板与调试下载器或者 USB-TTL 模块，并连接好 GPS，在断电情况下完成连接

2. 将调试下载器或者 USB-TTL 模块连接电脑，完成上电

3. 电脑上使用串口助手打开对应的串口，串口波特率为 zf_common_debug.h 文件中 DEBUG_UART_BAUDRATE 宏定义 默认 115200，核心板按下复位按键

4. 可以在串口助手上看到如下串口信息：

```
now time:......
```

E08_03_gps_tau1201_tft180_display_demo

1. 核心板烧录完成本例程 接好 GPS 连接好屏幕

2. 在断电情况下完成连接 完成上电

3. 屏幕会显示当前 GPS 收到的数据解析结果

E08_04_gps_tau1201_ips114_display_demo

1. 核心板烧录完成本例程 接好 GPS 连接好屏幕

2. 在断电情况下完成连接 完成上电

3. 屏幕会显示当前 GPS 收到的数据解析结果

E08_05_gps_tau1201_ips200_display_demo

1. 核心板烧录完成本例程 接好 GPS 连接好屏幕

2. 在断电情况下完成连接 完成上电

3. 屏幕会显示当前 GPS 收到的数据解析结果

E09_01_ov7725_pc_mono_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底 摄像头接在主板的摄像头接口注意线序

2. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电 再将调试下载器或者 USB-TTL 模块连接电脑

3. 电脑上使用摄像头的传感器调试助手 串口波特率为 zf_common_debug.h 文件中 DEBUG_UART_BAUDRATE 宏定义 默认 115200，核心板按下复位按键

4. 调试助手选择二值化图像 分辨率填写宽 160 高 120 勾选开始采集再打开对应的串口

5. 上位机将会显示图像

E09_02_ov7725_wireless_uart_pc_mono_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底 摄像头接在主板的摄像头接口 注意线序 无线模块插入主板无线模块接口

2. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电

3. 电脑上使用摄像头的传感器调试助手 串口波特率为 zf_device_wrieless_uart.h 文件中 WRIELESS_UART_BUAD_RATE 宏定义 默认 115200，核心板按下复位按键

4. 调试助手选择二值化图像 分辨率填写宽 160 高 120 勾选开始采集再打开对应的串口

5. 上位机将会显示图像

E09_03_ov7725_bluetooth_ch9141_pc_mono_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底 摄像头接在主板的摄像头接口 注意线序 蓝牙 CH9141 模块插入主板无线模块接口

2. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电

3. 电脑上使用摄像头的传感器调试助手打开对应的串口 串口波特率为 zf_device_bluetooth_ch9141.h 文件中 BLUETOOTH_CH9141_BUAD_RATE 宏定义 默认 115200，核心板按下复位按键

4. 调试助手选择二值化图像 分辨率填写宽 160 高 120 勾选开始采集

5. 上位机将会显示图像

E09_04_ov7725_oled_display_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底
2. 摄像头接在主板的摄像头接口 注意线序 OLED 模块插入主板屏幕接口
3. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电 核心板按下复位按键
4. 屏幕会显示初始化信息然后显示摄像头图像

E09_05_ov7725_tft180_display_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底
2. 摄像头接在主板的摄像头接口 注意线序 1.8 寸 TFT 模块插入主板屏幕接口
3. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电 核心板按下复位按键
4. 屏幕会显示初始化信息然后显示摄像头图像

E09_06_ov7725_ips114_display_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底
2. 摄像头接在主板的摄像头接口 注意线序 1.14 寸 IPS 模块插入主板屏幕接口
3. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电 核心板按下复位按键
4. 屏幕会显示初始化信息然后显示摄像头图像

E09_07_ov7725_ips200_display_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底
2. 摄像头接在主板的摄像头接口 注意线序 2 寸 IPS 模块插入主板屏幕接口
3. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电 核心板按下复位按键
4. 屏幕会显示初始化信息然后显示摄像头图像

E09_08_mt9v03x_pc_mono_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底 摄像头接在主板的摄像头接口注意线序

2. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电 再将调试下载器或者 USB-TTL 模块连接电脑

3. 电脑上使用摄像头的传感器调试助手 串口波特率为 zf_common_debug.h 文件中 DEBUG_UART_BAUDRATE 宏定义 默认 115200，核心板按下复位按键

4. 调试助手选择灰度图像 分辨率填写宽 188 高 120 勾选开始采集再打开对应的串口

5. 上位机将会显示图像

E09_09_mt9v03x_wireless_uart_pc_mono_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底 摄像头接在主板的摄像头接口注意线序 无线模块插入主板无线模块接口

2. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电

3. 电脑上使用摄像头的传感器调试助手 串口波特率为 zf_device_wrieless_uart.h 文件中 WRIELESS_UART_BUAD_RATE 宏定义 默认 115200，核心板按下复位按键

4. 调试助手选择灰度图像 分辨率填写宽 188 高 120 勾选开始采集再打开对应的串口

5. 上位机将会显示图像

E09_10_mt9v03x_bluetooth_ch9141_pc_mono_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底 摄像头接在主板的摄像头接口注意线序 蓝牙 CH9141 模块插入主板无线模块接口

2. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电

3. 电脑上使用摄像头的传感器调试助手打开对应的串口 串口波特率为

zf_device_bluetooth_ch9141.h 文件中 BLUETOOTH_CH9141_BUAD_RATE 宏定义 默认 115200，核心板按下复位按键

4. 调试助手选择灰度图像 分辨率填写宽 188 高 120 勾选开始采集
5. 上位机将会显示图像

E09_11_mt9v03x_oled_display_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底
2. 摄像头接在主板的摄像头接口 注意线序 OLED 模块插入主板屏幕接口
3. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电 核心板按下复位按键
4. 屏幕会显示初始化信息然后显示摄像头图像

E09_12_mt9v03x_tft180_display_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底
2. 摄像头接在主板的摄像头接口 注意线序 1.8 寸 TFT 模块插入主板屏幕接口
3. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电 核心板按下复位按键
4. 屏幕会显示初始化信息然后显示摄像头图像

E09_13_mt9v03x_ips114_display_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底
2. 摄像头接在主板的摄像头接口 注意线序 1.14 寸 IPS 模块插入主板屏幕接口
3. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电 核心板按下复位按键
4. 屏幕会显示初始化信息然后显示摄像头图像

E09_14_mt9v03x_ips200_display_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底
2. 摄像头接在主板的摄像头接口 注意线序 2 寸 IPS 模块插入主板屏幕接口
3. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电 核心板按下复位按键
4. 屏幕会显示初始化信息然后显示摄像头图像

E09_15_scc8660_usbcdc_pc_mono_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底 摄像头接在主板的摄像头接口注意线序
2. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电 用 TypeC 数据线连接电脑和核心板上的 TypeC 接口
3. 电脑上使用摄像头的彩色摄像头上位机
4. 图像宽高填写宽 160 高 120 打开对应的串口
5. 上位机将会显示图像

E09_16_scc8660_tft180_display_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底 摄像头接在主板的摄像头接口注意线序
2. 摄像头接在主板的摄像头接口 注意线序 1.8 寸 TFT 模块插入主板屏幕接口
3. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电 核心板按下复位按键
4. 屏幕会显示初始化信息然后显示摄像头图像

E09_17_scc8660_ips114_display_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底 摄像头接在主板的摄像头接口注意线序

2. 摄像头接在主板的摄像头接口 注意线序 ips 1.14 模块插入主板屏幕接口

3. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电 核心板按下复位按键

4. 屏幕会显示初始化信息然后显示摄像头图像

E09_18_scc8660_ips200_display_demo

1. 核心板烧录完成本例程 将核心板插在主板上 插到底 摄像头接在主板的摄像头接口注意线序

2. 摄像头接在主板的摄像头接口 注意线序 IPS 2.0 模块插入主板屏幕接口

3. 主板上电 或者核心板链接完毕后上电 核心板按下复位按键

4. 屏幕会显示初始化信息然后显示摄像头图像

4.文档版本

版本号	日期	作者	内容变更
V1.0	2023/2/28	ZSY	初始版本。